

分析学

第二卷

Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 Fourier 分析基础	1
第一章 多元分析与偏微分方程预备	4
1.1 多元微分学	4
1.1.1 方向导数	4
1.1.2 <i>Fréchet</i> 微分	4
1.1.3 反函数/隐函数定理	4
1.1.4 梯度、散度与 <i>Laplace</i> 算子	4
1.2 多重积分与向量分析	4
1.2.1 变量替换	4
1.2.2 曲面积分	4
1.2.3 <i>Gauss</i> 散度定理	4
1.2.4 <i>Green</i> 公式	4
1.2.5 <i>Stokes</i> 公式	5
1.3 含参变量积分回顾	5
1.3.1 含参积分连续性	5
1.3.2 积分号下求导	5
1.3.3 无穷区间积分	5
1.3.4 与第一卷收敛定理的关系	5
1.4 偏微分方程的基本概念	5
1.4.1 阶数	5
1.4.2 线性、半线性、拟线性	5
1.4.3 初值问题	5
1.4.4 边值问题	5
1.4.5 经典解 / 强解 / 弱解	5
1.4.6 叠加原理	5
习题	6
第二章 Fourier 级数	7
2.1 <i>Hilbert</i> 空间中的正交系统	7
2.1.1 <i>Fourier</i> 系数	7
2.1.2 <i>Bessel</i> 不等式	7
2.1.3 <i>Parseval</i> 等式恒等式	7

2.1.4	正交投影	7
2.2	<i>Dirichlet</i> 核与经典收敛	7
2.2.1	<i>Dirichlet</i> 核	7
2.2.2	部分和算子	7
2.2.3	<i>Dirichlet–Jordan</i> 定理	7
2.2.4	分段光滑函数	7
2.3	L^2 收敛	8
2.3.1	三角系统的完备性	8
2.3.2	L^2 收敛	8
2.3.3	<i>Parseval</i> 等式	8
2.3.4	最佳逼近	8
2.4	<i>Fejér</i> 定理	8
2.4.1	<i>Fejér</i> 核	8
2.4.2	<i>Cesàro</i> 求和	8
2.4.3	正近似恒等	8
2.4.4	连续函数的一致逼近	8
2.5	点态、一致与绝对收敛	8
2.5.1	点态收敛	8
2.5.2	一致收敛	8
2.5.3	绝对收敛	8
2.5.4	光滑性与 <i>Fourier</i> 系数衰减	9
2.6	函数项级数与逐项运算	9
2.6.1	逐项积分	9
2.6.2	逐项求导	9
2.6.3	弱意义下的求导	9
2.6.4	正则化与逼近	9
2.7*	<i>Fourier</i> 级数的深层收敛现象	9
2.7.1	<i>Gibbs</i> 现象	9
2.7.2	L^1 收敛失败	9
2.7.3	发散例子	9
2.7.4	<i>Carleson</i> 定理概览	9
习题		9
第三章	L^1 <i>Fourier</i> 变换与卷积	10
3.1	<i>Fourier</i> 变换	10
3.1.1	定义与规范	10
3.1.2	平移	10
3.1.3	调制	10
3.1.4	伸缩	10
3.1.5	微分与乘法	10

3.2	<i>Riemann–Lebesgue</i> 引理	10
3.2.1	基本衰减	10
3.2.2	连续性	10
3.2.3	无穷远行为	10
3.3	卷积	11
3.3.1	卷积代数	11
3.3.2	<i>Young</i> 不等式	11
3.3.3	平移与卷积	11
3.3.4	<i>Fourier</i> 变换与卷积	11
3.4	近似恒等	11
3.4.1	逼近恒等	11
3.4.2	L^p 逼近	11
3.4.3	<i>Gaussian</i> 函数	11
3.4.4	<i>Poisson</i> 核	11
3.5	<i>Fourier</i> 反演	11
3.5.1	光滑情形	11
3.5.2	L^1 反演	11
3.5.3	点态反演	11
3.5.4	唯一性定理	12
	习题	12
第四章	L^2 与 L^p <i>Fourier</i> 理论	13
4.1	<i>Plancherel</i> 定理	13
4.1.1	$L^1 \cap L^2$	13
4.1.2	<i>Plancherel</i> 延拓	13
4.1.3	酉性	13
4.1.4	L^2 反演	13
4.2	<i>Hausdorff–Young</i> 不等式	13
4.2.1	$L^1 \rightarrow L^\infty$	13
4.2.2	$L^2 \rightarrow L^2$	13
4.2.3	<i>Riesz–Thorin</i> 思想	13
4.2.4	$1 \leq p \leq 2$	13
4.3	L^p <i>Fourier</i> 变换的局限	14
4.3.1	$p > 2$	14
4.3.2	点态意义	14
4.3.3	乘子问题	14
4.3.4	分布意义的 <i>Fourier</i> 变换的动机	14
	习题	14
第五章	<i>Schwartz</i> 空间与温和分布	15
5.1	<i>Schwartz</i> 空间	15

5.1.1	$\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$	15
5.1.2	<i>Schwartz</i> 半范数	15
5.1.3	微分	15
5.1.4	多项式乘法	15
5.1.5	卷积	15
5.2	<i>Schwartz</i> 空间上的 <i>Fourier</i> 变换	15
5.2.1	$\mathcal{S}$ 的不变性	15
5.2.2	<i>Fourier</i> 反演	15
5.2.3	<i>Gaussian</i> 函数	15
5.2.4	<i>Hermite</i> 函数	16
5.3	温和分布	16
5.3.1	$\mathcal{S}'$	16
5.3.2	<i>Fourier</i> 变换	16
5.3.3	<i>Dirac</i> 测度	16
5.3.4	多项式	16
5.3.5	齐次分布	16
5.4	常系数算子的基本解	16
5.4.1	微分算子符号	16
5.4.2	<i>Fourier</i> 方法	16
5.4.3	<i>Laplace</i> 算子的基本解	16
5.4.4	基本解的概念	16
	习题	17
第六章 <i>Poisson</i> 求和公式与 θ 函数预备		18
6.1	<i>Poisson</i> 求和公式	18
6.1.1	周期化	18
6.1.2	<i>Fourier</i> 系数	18
6.1.3	<i>Poisson</i> 求和	18
6.1.4	缩放形式	18
6.2	<i>Gauss</i> 函数与自对偶性	18
6.2.1	<i>Gaussian</i> 函数 <i>Fourier</i> 变换	18
6.2.2	自对偶结构	18
6.2.3	热核解释	18
6.3	θ 函数的首次出现	19
6.3.1	模变换	19
6.3.2	格点计数	19
6.3.3	第三卷中的应用	19
6.4*	高维 <i>Poisson</i> 求和	19
6.4.1	格与对偶格	19
6.4.2	$\mathbf{R}^n$ 版本	19

6.4.3 格 θ 级数	19
习题	19
第二编 经典偏微分方程	21
第七章 一阶偏微分方程与特征线法	24
7.1 一阶线性方程	24
7.1.1 输运方程	24
7.1.2 常系数情形	24
7.1.3 非齐次方程	24
7.1.4 初值问题	24
7.2 特征曲线	24
7.2.1 特征常微分方程	24
7.2.2 流映射	24
7.2.3 沿特征线的表示公式	24
7.2.4 存在与唯一性	24
7.3 变系数输运方程	25
7.3.1 时空特征线	25
7.3.2 源项	25
7.3.3 支集传播	25
7.3.4 <i>Jacobian</i> 与质量输运初步	25
7.4* 一阶非线性方程	25
7.4.1 拟线性方程	25
7.4.2 特征线交叉	25
7.4.3 激波形成的预告	25
7.4.4 <i>Hamilton-Jacobi</i> 方程	25
7.4.5 守恒律的位置	25
习题	25
第八章 二阶偏微分方程的分类	26
8.1 二阶线性方程	26
8.1.1 主部	26
8.1.2 主符号	26
8.1.3 特征方向	26
8.1.4 坐标不变性	26
8.2 三种基本类型	26
8.2.1 椭圆型	26
8.2.2 双曲型	26
8.2.3 抛物型	26
8.2.4 标准模型	26

8.3	坐标变换	27
8.3.1	二维标准型	27
8.3.2	特征坐标	27
8.3.3	高维主符号	27
8.3.4	几何意义	27
	习题	27
第九章	一维波动方程	28
9.1	齐次方程	28
9.1.1	特征变量	28
9.1.2	<i>d'Alembert</i> 公式	28
9.1.3	初值问题	28
9.2	非齐次方程	28
9.2.1	<i>Duhamel</i> 原理	28
9.2.2	外力项	28
9.2.3	有限传播速度	28
9.3	能量方法	28
9.3.1	能量恒等式	28
9.3.2	唯一性	28
9.3.3	稳定性	29
9.3.4	低正则初值	29
	习题	29
第十章	分离变量与 <i>Sturm–Liouville</i> 理论	30
10.1	分离变量法	30
10.1.1	有限区间	30
10.1.2	<i>Dirichlet</i> 边界条件	30
10.1.3	<i>Neumann</i> 边界条件	30
10.1.4	<i>Robin</i> 边界条件	30
10.2	<i>Sturm–Liouville</i> 问题	30
10.2.1	特征值问题	30
10.2.2	自伴性	30
10.2.3	正交性	30
10.2.4	特征值离散性	30
10.3	完备性	31
10.3.1	紧算子方法	31
10.3.2	特征函数展开	31
10.3.3	<i>Fourier</i> 级数作为特殊情形	31
10.4	广义解与逼近	31
10.4.1	形式级数解	31
10.4.2	不可逐项经典求导时的处理	31

10.4.3 能量极限解释	31
习题	31
第十一章 高维波动方程	32
11.1 球平均法	32
11.1.1 球面平均	32
11.1.2 <i>Euler–Poisson–Darboux</i> 方程	32
11.1.3 降维	32
11.2 三维波方程	32
11.2.1 <i>Kirchhoff</i> 公式	32
11.2.2 传播速度	32
11.2.3 <i>Huygens</i> 原理	32
11.3 高维情形	32
11.3.1 奇偶维差异	32
11.3.2 基本解	32
11.3.3 <i>Fourier</i> 方法	33
11.3.4 支集性质	33
11.4* 分散性观点	33
11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减	33
11.4.2 色散	33
11.4.3 <i>Strichartz</i> 估计的动机	33
习题	33
第十二章 热传导方程	34
12.1 分离变量法	34
12.1.1 有界区间	34
12.1.2 <i>Fourier</i> 级数	34
12.1.3 边界条件	34
12.1.4 长时间行为	34
12.2 <i>Fourier</i> 变换法	34
12.2.1 热核	34
12.2.2 卷积表示	34
12.2.3 高维热方程	34
12.3 热方程的结构	34
12.3.1 光滑化效应	34
12.3.2 最大值原理	35
12.3.3 唯一性	35
12.3.4 保正性	35
12.4 热半群	35
12.4.1 半群性质	35
12.4.2 压缩性	35

12.4.3	生成元观点	35
12.4.4	C_0 半群的预告	35
习题		35
第十三章	<i>Laplace</i> 与 <i>Poisson</i> 方程	36
13.1	调和函数	36
13.1.1	平均值性质	36
13.1.2	最大值原理	36
13.1.3	<i>Harnack</i> 不等式	36
13.1.4	<i>Liouville</i> 型结论	36
13.2	<i>Green</i> 恒等式	36
13.2.1	第一 <i>Green</i> 恒等式	36
13.2.2	第二 <i>Green</i> 恒等式	36
13.2.3	唯一性	36
13.2.4	边界积分	36
13.3	基本解与 <i>Newton</i> 势	37
13.3.1	<i>Laplace</i> 算子的基本解	37
13.3.2	<i>Poisson</i> 方程	37
13.3.3	<i>Newton</i> 势	37
13.3.4	正则性初步	37
13.4	<i>Green</i> 函数	37
13.4.1	有界区域	37
13.4.2	<i>Dirichlet</i> 问题	37
13.4.3	半空间与球	37
13.4.4	镜像法	37
习题		37
第三编	变分法、弱解与椭圆方程	39
第十四章	变分法	42
14.1	泛函与变分	42
14.1.1	<i>Gâteaux</i> 导数	42
14.1.2	<i>Fréchet</i> 导数	42
14.1.3	第一变分	42
14.1.4	第二变分	42
14.2	<i>Euler-Lagrange</i> 方程	42
14.2.1	一维问题	42
14.2.2	多维问题	42
14.2.3	自然边界条件	42
14.2.4	向量值问题	42

14.3 能量泛函	43
14.3.1 <i>Dirichlet</i> 能量	43
14.3.2 波动能量	43
14.3.3 <i>PDE</i> 与极值问题	43
14.4 直接方法	43
14.4.1 强制性	43
14.4.2 极小化序列	43
14.4.3 弱紧性	43
14.4.4 弱下半连续性	43
14.4.5 极小元的存在性	43
习题	43
第十五章 弱解与 <i>Lax-Milgram</i> 方法	44
15.1 弱形式	44
15.1.1 测试函数	44
15.1.2 弱解	44
15.1.3 <i>Sobolev</i> 边界条件	44
15.1.4 负阶 <i>Sobolev</i> 空间初步	44
15.2 <i>Hilbert</i> 空间方法	44
15.2.1 双线性型	44
15.2.2 有界性	44
15.2.3 强制性	44
15.2.4 <i>Lax-Milgram</i> 定理	44
15.3 <i>Poisson</i> 方程	45
15.3.1 弱解存在性	45
15.3.2 唯一性	45
15.3.3 能量估计	45
15.3.4 非齐次边界数据	45
15.4 一般二阶椭圆算子	45
15.4.1 散度型算子	45
15.4.2 有界可测系数	45
15.4.3 <i>Gårding</i> 不等式	45
15.4.4* <i>Fredholm</i> 择一定理	45
习题	45
第十六章 椭圆正则性	46
16.1 差商方法	46
16.1.1 差商	46
16.1.2 内部 H^2 估计	46
16.1.3 局部正则性	46
16.2 自举法	46

16.2.1	系数正则性	46
16.2.2	高阶 <i>Sobolev</i> 正则性	46
16.2.3	从弱解到经典解	46
16.3	边界正则性	46
16.3.1	边界平坦化	46
16.3.2	<i>Dirichlet</i> 问题	46
16.3.3	边界 H^2 估计	47
16.3.4	边界光滑性的作用	47
16.4	<i>Caccioppoli</i> 不等式与低正则理论入口	47
16.4.1	<i>Caccioppoli</i> 不等式	47
16.4.2	反向估计	47
16.4.3	局部有界性的动机	47
16.4.4	<i>De Giorgi–Nash–Moser</i> 理论的接口	47
	习题	47
 第四编 实变调和分析		49
 第十七章 极大函数、弱型估计与插值		52
17.1	<i>Hardy–Littlewood</i> 极大算子回顾	52
17.1.1	第一卷结果回顾	52
17.1.2	中心/非中心极大函数	52
17.1.3	二进极大函数	52
17.1.4	极大函数微分法	52
17.2	弱 L^p 空间	52
17.2.1	分布函数	52
17.2.2	弱型 L^p	52
17.2.3	<i>Lorentz</i> 空间初步	52
17.3	<i>Marcinkiewicz</i> 插值	52
17.3.1	次线性算子	52
17.3.2	弱型估计	53
17.3.3	<i>Marcinkiewicz</i> 插值	53
17.3.4	极大算子应用	53
17.4	<i>Riesz–Thorin</i> 插值	53
17.4.1	解析族	53
17.4.2	<i>Riesz–Thorin</i> 定理	53
17.4.3	<i>Hausdorff–Young</i> 再论	53
17.4.4	插值思想	53
	习题	53
 第十八章 奇异积分与 <i>Calderón–Zygmund</i> 理论		54

18.1	<i>Hilbert</i> 变换	54
18.1.1	主值	54
18.1.2	<i>Fourier</i> 乘子	54
18.1.3	L^2 有界性	54
18.1.4	L^p 有界性	54
18.2	<i>Calderón–Zygmund</i> 分解	54
18.2.1	好/坏分解	54
18.2.2	弱型 $(1, 1)$	54
18.2.3	插值	54
18.3	<i>Calderón–Zygmund</i> 核	55
18.3.1	大小条件	55
18.3.2	光滑性条件	55
18.3.3	奇异积分算子	55
18.3.4	截断	55
18.4	L^p 有界性	55
18.4.1	L^2 假设	55
18.4.2	弱型 $(1, 1)$	55
18.4.3	$1 < p < \infty$	55
18.4.4	对偶性	55
18.5	典型算子	55
18.5.1	<i>Riesz</i> 变换	55
18.5.2	共轭函数	55
18.5.3	<i>Poisson</i> 延拓	55
18.5.4	椭圆型偏微分方程应用	56
	习题	56
第十九章 分数积分与 <i>Littlewood–Paley</i> 理论		57
19.1	<i>Riesz</i> 势	57
19.1.1	分数积分	57
19.1.2	缩放	57
19.1.3	核估计	57
19.2	<i>Hardy–Littlewood–Sobolev</i> 不等式	57
19.2.1	<i>Hardy–Littlewood–Sobolev</i> 不等式	57
19.2.2	<i>Sobolev</i> 不等式的 <i>Fourier</i> 证明	57
19.2.3	势估计	57
19.3	二进分解	57
19.3.1	频率局部化	57
19.3.2	<i>Littlewood–Paley</i> 投影	58
19.3.3	二进环带	58
19.3.4	近似正交性	58

19.4	平方函数	58
19.4.1	<i>Littlewood–Paley</i> 平方函数	58
19.4.2	L^p 等价性	58
19.4.3	向量值估计	58
19.4.4	<i>Sobolev</i> 范数	58
19.5*	<i>Besov</i> 与 <i>Triebel–Lizorkin</i> 空间	58
19.5.1	二进定义	58
19.5.2	<i>Sobolev</i> 空间的重新解释	58
19.5.3	<i>Besov</i> 空间	58
19.5.4	<i>Triebel–Lizorkin</i> 空间	58
19.5.5	迹理论的联系	59
	习题	59
第二十章* 测不准原理		60
20.1	位置与频率	60
20.1.1	<i>Fourier</i> 对偶性	60
20.1.2	位置方差	60
20.1.3	频率方差	60
20.1.4	<i>Heisenberg</i> 不等式	60
20.2	极值情形	60
20.2.1	等号情形	60
20.2.2	<i>Gaussian</i> 函数	60
20.2.3	<i>Fourier</i> 自对偶性	60
20.3	其他测不准原理	60
20.3.1	<i>Hardy</i> 测不准原理	60
20.3.2	支集型原理	61
20.3.3	定性形式	61
20.3.4	定量形式	61
	习题	61
第五编 振荡积分、乘子与限制问题		63
第二十一章 振荡积分		66
21.1	一维振荡积分	66
21.1.1	分部积分	66
21.1.2	非驻相	66
21.1.3	<i>van der Corput</i> 引理	66
21.1.4	衰减估计	66
21.2	驻相法	66
21.2.1	非退化临界点	66

21.2.2	<i>Hessian</i> 矩阵	66
21.2.3	驻相引理	66
21.2.4	渐近展开	66
21.3	多维振荡积分	67
21.3.1	相位函数	67
21.3.2	振幅	67
21.3.3	曲率	67
21.3.4	局部化	67
21.4	振荡积分算子	67
21.4.1	算子核	67
21.4.2	TT^* 方法	67
21.4.3	L^2 估计	67
21.4.4	参数依赖性	67
21.5*	<i>Fourier</i> 积分算子的入口	67
21.5.1	非退化相位	67
21.5.2	典范关系	67
21.5.3	相位等价	67
21.5.4	微局部观点	68
	习题	68
第二十二章 <i>Fourier</i> 乘子		69
22.1	乘子算子	69
22.1.1	<i>Fourier</i> 乘子	69
22.1.2	L^2 理论	69
22.1.3	L^p 乘子问题	69
22.2	<i>Mihlin–Hörmander</i> 定理	69
22.2.1	符号导数	69
22.2.2	二进分解	69
22.2.3	<i>Mihlin</i> 乘子定理	69
22.2.4	<i>Hörmander</i> 条件	69
22.3	应用	69
22.3.1	<i>Riesz</i> 变换	69
22.3.2	分数幂	70
22.3.3	椭圆型估计	70
22.3.4	球面乘子预告	70
	习题	70
第二十三章 <i>Fourier</i> 限制问题		71
23.1	限制算子	71
23.1.1	$\hat{f} _S$ 的意义	71
23.1.2	曲面测度	71

23.1.3	曲率	71
23.1.4	缩放	71
23.2	必要条件	71
23.2.1	缩放	71
23.2.2	<i>Knapp</i> 例子	71
23.2.3	集中	71
23.2.4	几何障碍	71
23.3	延拓算子	72
23.3.1	对偶限制	72
23.3.2	<i>Fourier</i> 衰减	72
23.3.3	$L^p \rightarrow L^q$ 估计	72
23.3.4	TT^* 表述	72
23.4	<i>Stein–Tomas</i> 定理	72
23.4.1	球面测度的 <i>Fourier</i> 衰减	72
23.4.2	TT^*	72
23.4.3	<i>Stein–Tomas</i> 定理	72
23.4.4	非零曲率超曲面	72
23.5*	极值问题	72
23.5.1	最佳常数	72
23.5.2	极值化序列	72
23.5.3	对称性	72
23.5.4	极值函数	73
23.5.5	集中紧性	73
23.6*	现代 <i>Fourier</i> 限制问题	73
23.6.1	限制猜想	73
23.6.2	双线性归约	73
23.6.3	波包	73
23.6.4	解耦	73
23.6.5	多项式分割	73
	习题	73
第二十四章 <i>Bochner–Riesz</i> 平均		74
24.1	<i>Bochner–Riesz</i> 乘子	74
24.1.1	定义	74
24.1.2	缩放	74
24.1.3	核表示	74
24.2	核的渐近	74
24.2.1	<i>Bessel</i> 表示	74
24.2.2	驻相	74
24.2.3	空间衰减	74

24.3	<i>Bochner–Riesz</i> 问题	74
24.3.1	L^2 理论	74
24.3.2	临界指标	74
24.3.3	<i>Bochner–Riesz</i> 猜想	75
24.3.4	已知范围的结构概览	75
24.4	与限制问题的关系	75
24.4.1	球面 <i>Fourier</i> 变换	75
24.4.2	限制估计	75
24.4.3	乘子估计	75
24.4.4	曲率	75
	习题	75
第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 <i>Fourier</i> 限制		76
25.1	多线性积分形式	76
25.1.1	多线性型	76
25.1.2	相位相互作用	76
25.1.3	缩放	76
25.1.4	近似正交性	76
25.2	横截性	76
25.2.1	横截性	76
25.2.2	几何非退化性	76
25.2.3	多线性增益	76
25.3	双线性振荡积分	77
25.3.1	双线性振荡积分	77
25.3.2	双线性估计	77
25.3.3	曲率相互作用	77
25.4	多线性 <i>Fourier</i> 限制	77
25.4.1	多线性延拓估计	77
25.4.2	多线性限制	77
25.4.3	对线性限制的反馈	77
25.5	现代方法	77
25.5.1	尺度归纳	77
25.5.2	波包	77
25.5.3	多项式分割	77
25.5.4	解耦	77
	习题	78
附录		79
附录 A2 <i>Bessel</i> 函数与径向 <i>Fourier</i> 分析		79

附录 B2	<i>Hermite</i> 、 <i>Legendre</i> 与球谐函数	80
附录 C2	<i>Hardy</i> 空间、 <i>BMO</i> 与加权调和分析	81
附录 D2	C_0 -半群与演化方程	82
附录 E2	<i>Strichartz</i> 估计与色散型偏微分方程	83
附录 F2	集中紧性原理	84
附录 G2	伪微分算子、 <i>Fourier</i> 积分算子与微局部分析	85
附录 H2	非线性椭圆方程与低正则理论	86
后记		<i>a</i>
参考文献		<i>c</i>
中文索引		<i>e</i>
外文索引		<i>g</i>
符号索引		<i>i</i>

第一编 *Fourier* 分析基础

本编导读

待填充。

第一章 多元分析与偏微分方程预备

待填充。

本章目标

待填充。

1.1 多元微分学

1.1.1 方向导数

待填充。

1.1.2 *Fréchet* 微分

待填充。

1.1.3 反函数/隐函数定理

待填充。

1.1.4 梯度、散度与 *Laplace* 算子

待填充。

1.2 多重积分与向量分析

1.2.1 变量替换

待填充。

1.2.2 曲面积分

待填充。

1.2.3 *Gauss* 散度定理

待填充。

1.2.4 *Green* 公式

待填充。

1.2.5 Stokes 公式

待填充。

1.3 含参变量积分回顾

1.3.1 含参积分连续性

待填充。

1.3.2 积分号下求导

待填充。

1.3.3 无穷区间积分

待填充。

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

待填充。

1.4 偏微分方程的基本概念

1.4.1 阶数

待填充。

1.4.2 线性、半线性、拟线性

待填充。

1.4.3 初值问题

待填充。

1.4.4 边值问题

待填充。

1.4.5 经典解 / 强解 / 弱解

待填充。

1.4.6 叠加原理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二章 *Fourier* 级数

待填充。

本章目标

待填充。

2.1 *Hilbert* 空间中的正交系统

2.1.1 *Fourier* 系数

待填充。

2.1.2 *Bessel* 不等式

待填充。

2.1.3 *Parseval* 等式恒等式

待填充。

2.1.4 正交投影

待填充。

2.2 *Dirichlet* 核与经典收敛

2.2.1 *Dirichlet* 核

待填充。

2.2.2 部分和算子

待填充。

2.2.3 *Dirichlet-Jordan* 定理

待填充。

2.2.4 分段光滑函数

待填充。

2.3 L^2 收敛

2.3.1 三角系统的完备性

待填充。

2.3.2 L^2 收敛

待填充。

2.3.3 *Parseval* 等式

待填充。

2.3.4 最佳逼近

待填充。

2.4 *Fejér* 定理

2.4.1 *Fejér* 核

待填充。

2.4.2 *Cesàro* 求和

待填充。

2.4.3 正近似恒等

待填充。

2.4.4 连续函数的一致逼近

待填充。

2.5 点态、一致与绝对收敛

2.5.1 点态收敛

待填充。

2.5.2 一致收敛

待填充。

2.5.3 绝对收敛

待填充。

2.5.4 光滑性与 *Fourier* 系数衰减

待填充。

2.6 函数项级数与逐项运算

2.6.1 逐项积分

待填充。

2.6.2 逐项求导

待填充。

2.6.3 弱意义下的求导

待填充。

2.6.4 正则化与逼近

待填充。

2.7* *Fourier* 级数的深层收敛现象

2.7.1 *Gibbs* 现象

待填充。

2.7.2 L^1 收敛失败

待填充。

2.7.3 发散例子

待填充。

2.7.4 *Carleson* 定理概览

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积

待填充。

本章目标

待填充。

3.1 $Fourier$ 变换

3.1.1 定义与规范

待填充。

3.1.2 平移

待填充。

3.1.3 调制

待填充。

3.1.4 伸缩

待填充。

3.1.5 微分与乘法

待填充。

3.2 $Riemann-Lebesgue$ 引理

3.2.1 基本衰减

待填充。

3.2.2 连续性

待填充。

3.2.3 无穷远行为

待填充。

3.3 卷积

3.3.1 卷积代数

待填充。

3.3.2 *Young* 不等式

待填充。

3.3.3 平移与卷积

待填充。

3.3.4 *Fourier* 变换与卷积

待填充。

3.4 近似恒等

3.4.1 逼近恒等

待填充。

3.4.2 L^p 逼近

待填充。

3.4.3 *Gaussian* 函数

待填充。

3.4.4 *Poisson* 核

待填充。

3.5 *Fourier* 反演

3.5.1 光滑情形

待填充。

3.5.2 L^1 反演

待填充。

3.5.3 点态反演

待填充。

3.5.4 唯一性定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论

待填充。

本章目标

待填充。

4.1 *Plancherel* 定理

4.1.1 $L^1 \cap L^2$

待填充。

4.1.2 *Plancherel* 延拓

待填充。

4.1.3 酉性

待填充。

4.1.4 L^2 反演

待填充。

4.2 *Hausdorff–Young* 不等式

4.2.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$

待填充。

4.2.2 $L^2 \rightarrow L^2$

待填充。

4.2.3 *Riesz–Thorin* 思想

待填充。

4.2.4 $1 \leq p \leq 2$

待填充。

4.3 L^p Fourier 变换的局限

4.3.1 $p > 2$

待填充。

4.3.2 点态意义

待填充。

4.3.3 乘子问题

待填充。

4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五章 *Schwartz* 空间与温和分布

待填充。

本章目标

待填充。

5.1 *Schwartz* 空间

5.1.1 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

待填充。

5.1.2 *Schwartz* 半范数

待填充。

5.1.3 微分

待填充。

5.1.4 多项式乘法

待填充。

5.1.5 卷积

待填充。

5.2 *Schwartz* 空间上的 *Fourier* 变换

5.2.1 $\mathcal{S}$ 的不变性

待填充。

5.2.2 *Fourier* 反演

待填充。

5.2.3 *Gaussian* 函数

待填充。

5.2.4 Hermite 函数

待填充。

5.3 温和分布

5.3.1 $\mathcal{S}'$

待填充。

5.3.2 Fourier 变换

待填充。

5.3.3 Dirac 测度

待填充。

5.3.4 多项式

待填充。

5.3.5 齐次分布

待填充。

5.4 常系数算子的基本解

5.4.1 微分算子符号

待填充。

5.4.2 Fourier 方法

待填充。

5.4.3 Laplace 算子的基本解

待填充。

5.4.4 基本解的概念

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六章 *Poisson* 求和公式与 θ 函数预备

待填充。

本章目标

待填充。

6.1 *Poisson* 求和公式

6.1.1 周期化

待填充。

6.1.2 *Fourier* 系数

待填充。

6.1.3 *Poisson* 求和

待填充。

6.1.4 缩放形式

待填充。

6.2 *Gauss* 函数与自对偶性

6.2.1 *Gaussian* 函数 *Fourier* 变换

待填充。

6.2.2 自对偶结构

待填充。

6.2.3 热核解释

待填充。

6.3 θ 函数的首次出现

6.3.1 模变换

待填充。

6.3.2 格点计数

待填充。

6.3.3 第三卷中的应用

待填充。

6.4* 高维 *Poisson* 求和

6.4.1 格与对偶格

待填充。

6.4.2 $\mathbb{R}^n$ 版本

待填充。

6.4.3 格 θ 级数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二编 经典偏微分方程

本编导读

待填充。

第七章 一阶偏微分方程与特征线法

待填充。

本章目标

待填充。

7.1 一阶线性方程

7.1.1 输运方程

待填充。

7.1.2 常系数情形

待填充。

7.1.3 非齐次方程

待填充。

7.1.4 初值问题

待填充。

7.2 特征曲线

7.2.1 特征常微分方程

待填充。

7.2.2 流映射

待填充。

7.2.3 沿特征线的表示公式

待填充。

7.2.4 存在与唯一性

待填充。

7.3 变系数输运方程

7.3.1 时空特征线

待填充。

7.3.2 源项

待填充。

7.3.3 支集传播

待填充。

7.3.4 *Jacobian* 与质量输运初步

待填充。

7.4* 一阶非线性方程

7.4.1 拟线性方程

待填充。

7.4.2 特征线交叉

待填充。

7.4.3 激波形成的预告

待填充。

7.4.4 *Hamilton-Jacobi* 方程

待填充。

7.4.5 守恒律的位置

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第八章 二阶偏微分方程的分类

待填充。

本章目标
待填充。

8.1 二阶线性方程

8.1.1 主部

待填充。

8.1.2 主符号

待填充。

8.1.3 特征方向

待填充。

8.1.4 坐标不变性

待填充。

8.2 三种基本类型

8.2.1 椭圆型

待填充。

8.2.2 双曲型

待填充。

8.2.3 抛物型

待填充。

8.2.4 标准模型

待填充。

8.3 坐标变换

8.3.1 二维标准型

待填充。

8.3.2 特征坐标

待填充。

8.3.3 高维主符号

待填充。

8.3.4 几何意义

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第九章 一维波动方程

待填充。

本章目标

待填充。

9.1 齐次方程

9.1.1 特征变量

待填充。

9.1.2 *d'Alembert* 公式

待填充。

9.1.3 初值问题

待填充。

9.2 非齐次方程

9.2.1 *Duhamel* 原理

待填充。

9.2.2 外力项

待填充。

9.2.3 有限传播速度

待填充。

9.3 能量方法

9.3.1 能量恒等式

待填充。

9.3.2 唯一性

待填充。

9.3.3 稳定性

待填充。

9.3.4 低正则初值

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十章 分离变量与 *Sturm–Liouville* 理论

待填充。

本章目标

待填充。

10.1 分离变量法

10.1.1 有限区间

待填充。

10.1.2 *Dirichlet* 边界条件

待填充。

10.1.3 *Neumann* 边界条件

待填充。

10.1.4 *Robin* 边界条件

待填充。

10.2 *Sturm–Liouville* 问题

10.2.1 特征值问题

待填充。

10.2.2 自伴性

待填充。

10.2.3 正交性

待填充。

10.2.4 特征值离散性

待填充。

10.3 完备性

10.3.1 紧算子方法

待填充。

10.3.2 特征函数展开

待填充。

10.3.3 *Fourier* 级数作为特殊情形

待填充。

10.4 广义解与逼近

10.4.1 形式级数解

待填充。

10.4.2 不可逐项经典求导时的处理

待填充。

10.4.3 能量极限解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章 高维波动方程

待填充。

本章目标

待填充。

11.1 球平均法

11.1.1 球面平均

待填充。

11.1.2 *Euler–Poisson–Darboux* 方程

待填充。

11.1.3 降维

待填充。

11.2 三维波方程

11.2.1 *Kirchhoff* 公式

待填充。

11.2.2 传播速度

待填充。

11.2.3 *Huygens* 原理

待填充。

11.3 高维情形

11.3.1 奇偶维差异

待填充。

11.3.2 基本解

待填充。

11.3.3 *Fourier* 方法

待填充。

11.3.4 支集性质

待填充。

11.4* 分散性观点

11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减

待填充。

11.4.2 色散

待填充。

11.4.3 *Strichartz* 估计的动机

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章 热传导方程

待填充。

本章目标
待填充。

12.1 分离变量法

12.1.1 有界区间

待填充。

12.1.2 *Fourier* 级数

待填充。

12.1.3 边界条件

待填充。

12.1.4 长时间行为

待填充。

12.2 *Fourier* 变换法

12.2.1 热核

待填充。

12.2.2 卷积表示

待填充。

12.2.3 高维热方程

待填充。

12.3 热方程的结构

12.3.1 光滑化效应

待填充。

12.3.2 最大值原理

待填充。

12.3.3 唯一性

待填充。

12.3.4 保正性

待填充。

12.4 热半群

12.4.1 半群性质

待填充。

12.4.2 压缩性

待填充。

12.4.3 生成元观点

待填充。

12.4.4 C_0 半群的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十三章 *Laplace* 与 *Poisson* 方程

待填充。

本章目标

待填充。

13.1 调和函数

13.1.1 平均值性质

待填充。

13.1.2 最大值原理

待填充。

13.1.3 *Harnack* 不等式

待填充。

13.1.4 *Liouville* 型结论

待填充。

13.2 *Green* 恒等式

13.2.1 第一 *Green* 恒等式

待填充。

13.2.2 第二 *Green* 恒等式

待填充。

13.2.3 唯一性

待填充。

13.2.4 边界积分

待填充。

13.3 基本解与 *Newton* 势

13.3.1 *Laplace* 算子的基本解

待填充。

13.3.2 *Poisson* 方程

待填充。

13.3.3 *Newton* 势

待填充。

13.3.4 正则性初步

待填充。

13.4 *Green* 函数

13.4.1 有界区域

待填充。

13.4.2 *Dirichlet* 问题

待填充。

13.4.3 半空间与球

待填充。

13.4.4 镜像法

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编 变分法、弱解与椭圆方程

本编导读

待填充。

第十四章 变分法

待填充。

本章目标

待填充。

14.1 泛函与变分

14.1.1 *Gâteaux* 导数

待填充。

14.1.2 *Fréchet* 导数

待填充。

14.1.3 第一变分

待填充。

14.1.4 第二变分

待填充。

14.2 *Euler–Lagrange* 方程

14.2.1 一维问题

待填充。

14.2.2 多维问题

待填充。

14.2.3 自然边界条件

待填充。

14.2.4 向量值问题

待填充。

14.3 能量泛函

14.3.1 *Dirichlet* 能量

待填充。

14.3.2 波动能量

待填充。

14.3.3 *PDE* 与极值问题

待填充。

14.4 直接方法

14.4.1 强制性

待填充。

14.4.2 极小化序列

待填充。

14.4.3 弱紧性

待填充。

14.4.4 弱下半连续性

待填充。

14.4.5 极小元的存在性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十五章 弱解与 *Lax-Milgram* 方法

待填充。

本章目标

待填充。

15.1 弱形式

15.1.1 测试函数

待填充。

15.1.2 弱解

待填充。

15.1.3 *Sobolev* 边界条件

待填充。

15.1.4 负阶 *Sobolev* 空间初步

待填充。

15.2 *Hilbert* 空间方法

15.2.1 双线性型

待填充。

15.2.2 有界性

待填充。

15.2.3 强制性

待填充。

15.2.4 *Lax-Milgram* 定理

待填充。

15.3 Poisson 方程

15.3.1 弱解存在性

待填充。

15.3.2 唯一性

待填充。

15.3.3 能量估计

待填充。

15.3.4 非齐次边界数据

待填充。

15.4 一般二阶椭圆算子

15.4.1 散度型算子

待填充。

15.4.2 有界可测系数

待填充。

15.4.3 Gårding 不等式

待填充。

15.4.4* Fredholm 择一定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章 椭圆正则性

待填充。

本章目标

待填充。

16.1 差商方法

16.1.1 差商

待填充。

16.1.2 内部 H^2 估计

待填充。

16.1.3 局部正则性

待填充。

16.2 自举法

16.2.1 系数正则性

待填充。

16.2.2 高阶 *Sobolev* 正则性

待填充。

16.2.3 从弱解到经典解

待填充。

16.3 边界正则性

16.3.1 边界平坦化

待填充。

16.3.2 *Dirichlet* 问题

待填充。

16.3.3 边界 H^2 估计

待填充。

16.3.4 边界光滑性的作用

待填充。

16.4 *Caccioppoli* 不等式与低正则理论入口

16.4.1 *Caccioppoli* 不等式

待填充。

16.4.2 反向估计

待填充。

16.4.3 局部有界性的动机

待填充。

16.4.4 *De Giorgi–Nash–Moser* 理论的接口

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编 实变调和分析

本编导读

待填充。

第十七章 极大函数、弱型估计与插值

待填充。

本章目标

待填充。

17.1 *Hardy–Littlewood* 极大算子回顾

17.1.1 第一卷结果回顾

待填充。

17.1.2 中心/非中心极大函数

待填充。

17.1.3 二进极大函数

待填充。

17.1.4 极大函数微分法

待填充。

17.2 弱 L^p 空间

17.2.1 分布函数

待填充。

17.2.2 弱型 L^p

待填充。

17.2.3 *Lorentz* 空间初步

待填充。

17.3 *Marcinkiewicz* 插值

17.3.1 次线性算子

待填充。

17.3.2 弱型估计

待填充。

17.3.3 Marcinkiewicz 插值

待填充。

17.3.4 极大算子应用

待填充。

17.4 Riesz–Thorin 插值

17.4.1 解析族

待填充。

17.4.2 Riesz–Thorin 定理

待填充。

17.4.3 Hausdorff–Young 再论

待填充。

17.4.4 插值思想

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章 奇异积分与 *Calderón–Zygmund* 理论

待填充。

本章目标

待填充。

18.1 *Hilbert* 变换

18.1.1 主值

待填充。

18.1.2 *Fourier* 乘子

待填充。

18.1.3 L^2 有界性

待填充。

18.1.4 L^p 有界性

待填充。

18.2 *Calderón–Zygmund* 分解

18.2.1 好/坏分解

待填充。

18.2.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

18.2.3 插值

待填充。

18.3 Calderón–Zygmund 核

18.3.1 大小条件

待填充。

18.3.2 光滑性条件

待填充。

18.3.3 奇异积分算子

待填充。

18.3.4 截断

待填充。

18.4 L^p 有界性

18.4.1 L^2 假设

待填充。

18.4.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

18.4.3 $1 < p < \infty$

待填充。

18.4.4 对偶性

待填充。

18.5 典型算子

18.5.1 Riesz 变换

待填充。

18.5.2 共轭函数

待填充。

18.5.3 Poisson 延拓

待填充。

18.5.4 椭圆型偏微分方程应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十九章 分数积分与 *Littlewood–Paley* 理论

待填充。

本章目标

待填充。

19.1 *Riesz* 势

19.1.1 分数积分

待填充。

19.1.2 缩放

待填充。

19.1.3 核估计

待填充。

19.2 *Hardy–Littlewood–Sobolev* 不等式

19.2.1 *Hardy–Littlewood–Sobolev* 不等式

待填充。

19.2.2 *Sobolev* 不等式的 *Fourier* 证明

待填充。

19.2.3 势估计

待填充。

19.3 二进分解

19.3.1 频率局部化

待填充。

19.3.2 *Littlewood–Paley* 投影

待填充。

19.3.3 二进环带

待填充。

19.3.4 近似正交性

待填充。

19.4 平方函数

19.4.1 *Littlewood–Paley* 平方函数

待填充。

19.4.2 L^p 等价性

待填充。

19.4.3 向量值估计

待填充。

19.4.4 *Sobolev* 范数

待填充。

19.5* *Besov* 与 *Triebel–Lizorkin* 空间

19.5.1 二进定义

待填充。

19.5.2 *Sobolev* 空间的重新解释

待填充。

19.5.3 *Besov* 空间

待填充。

19.5.4 *Triebel–Lizorkin* 空间

待填充。

19.5.5 迹理论的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十章* 测不准原理

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 位置与频率

20.1.1 *Fourier* 对偶性

待填充。

20.1.2 位置方差

待填充。

20.1.3 频率方差

待填充。

20.1.4 *Heisenberg* 不等式

待填充。

20.2 极值情形

20.2.1 等号情形

待填充。

20.2.2 *Gaussian* 函数

待填充。

20.2.3 *Fourier* 自对偶性

待填充。

20.3 其他测不准原理

20.3.1 *Hardy* 测不准原理

待填充。

20.3.2 支集型原理

待填充。

20.3.3 定性形式

待填充。

20.3.4 定量形式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五编 振荡积分、乘子与限制问题

本编导读

待填充。

第二十一章 振荡积分

待填充。

本章目标

待填充。

21.1 一维振荡积分

21.1.1 分部积分

待填充。

21.1.2 非驻相

待填充。

21.1.3 *van der Corput* 引理

待填充。

21.1.4 衰减估计

待填充。

21.2 驻相法

21.2.1 非退化临界点

待填充。

21.2.2 *Hessian* 矩阵

待填充。

21.2.3 驻相引理

待填充。

21.2.4 渐近展开

待填充。

21.3 多维振荡积分

21.3.1 相位函数

待填充。

21.3.2 振幅

待填充。

21.3.3 曲率

待填充。

21.3.4 局部化

待填充。

21.4 振荡积分算子

21.4.1 算子核

待填充。

21.4.2 TT^* 方法

待填充。

21.4.3 L^2 估计

待填充。

21.4.4 参数依赖性

待填充。

21.5* *Fourier* 积分算子的入口

21.5.1 非退化相位

待填充。

21.5.2 典范关系

待填充。

21.5.3 相位等价

待填充。

21.5.4 微局部观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十二章 *Fourier* 乘子

待填充。

本章目标

待填充。

22.1 乘子算子

22.1.1 *Fourier* 乘子

待填充。

22.1.2 L^2 理论

待填充。

22.1.3 L^p 乘子问题

待填充。

22.2 *Mihlin–Hörmander* 定理

22.2.1 符号导数

待填充。

22.2.2 二进分解

待填充。

22.2.3 *Mihlin* 乘子定理

待填充。

22.2.4 *Hörmander* 条件

待填充。

22.3 应用

22.3.1 *Riesz* 变换

待填充。

22.3.2 分数幂

待填充。

22.3.3 椭圆型估计

待填充。

22.3.4 球面乘子预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章 *Fourier* 限制问题

待填充。

本章目标

待填充。

23.1 限制算子

23.1.1 $\hat{f}|_S$ 的意义

待填充。

23.1.2 曲面测度

待填充。

23.1.3 曲率

待填充。

23.1.4 缩放

待填充。

23.2 必要条件

23.2.1 缩放

待填充。

23.2.2 *Knapp* 例子

待填充。

23.2.3 集中

待填充。

23.2.4 几何障碍

待填充。

23.3 延拓算子

23.3.1 对偶限制

待填充。

23.3.2 *Fourier* 衰减

待填充。

23.3.3 $L^p \rightarrow L^q$ 估计

待填充。

23.3.4 TT^* 表述

待填充。

23.4 *Stein–Tomas* 定理

23.4.1 球面测度的 *Fourier* 衰减

待填充。

23.4.2 TT^*

待填充。

23.4.3 *Stein–Tomas* 定理

待填充。

23.4.4 非零曲率超曲面

待填充。

23.5* 极值问题

23.5.1 最佳常数

待填充。

23.5.2 极值化序列

待填充。

23.5.3 对称性

待填充。

23.5.4 极值函数

待填充。

23.5.5 集中紧性

待填充。

23.6* 现代 *Fourier* 限制问题

23.6.1 限制猜想

待填充。

23.6.2 双线性归约

待填充。

23.6.3 波包

待填充。

23.6.4 解耦

待填充。

23.6.5 多项式分割

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章 *Bochner–Riesz* 平均

待填充。

本章目标

待填充。

24.1 *Bochner–Riesz* 乘子

24.1.1 定义

待填充。

24.1.2 缩放

待填充。

24.1.3 核表示

待填充。

24.2 核的渐近

24.2.1 *Bessel* 表示

待填充。

24.2.2 驻相

待填充。

24.2.3 空间衰减

待填充。

24.3 *Bochner–Riesz* 问题

24.3.1 L^2 理论

待填充。

24.3.2 临界指标

待填充。

24.3.3 Bochner–Riesz 猜想

待填充。

24.3.4 已知范围的结构概览

待填充。

24.4 与限制问题的关系

24.4.1 球面 *Fourier* 变换

待填充。

24.4.2 限制估计

待填充。

24.4.3 乘子估计

待填充。

24.4.4 曲率

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 *Fourier* 限制

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 多线性积分形式

25.1.1 多线性型

待填充。

25.1.2 相位相互作用

待填充。

25.1.3 缩放

待填充。

25.1.4 近似正交性

待填充。

25.2 横截性

25.2.1 横截性

待填充。

25.2.2 几何非退化性

待填充。

25.2.3 多线性增益

待填充。

25.3 双线性振荡积分

25.3.1 双线性振荡积分

待填充。

25.3.2 双线性估计

待填充。

25.3.3 曲率相互作用

待填充。

25.4 多线性 *Fourier* 限制

25.4.1 多线性延拓估计

待填充。

25.4.2 多线性限制

待填充。

25.4.3 对线性限制的反馈

待填充。

25.5 现代方法

25.5.1 尺度归纳

待填充。

25.5.2 波包

待填充。

25.5.3 多项式分割

待填充。

25.5.4 解耦

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录 A2 *Bessel* 函数与径向 *Fourier* 分析

附录 B2 *Hermite*、*Legendre* 与球谐函数

附录 C2 *Hardy* 空间、*BMO* 与加权调和分析

附录 $D2$ C_0 -半群与演化方程

附录 E2 *Strichartz* 估计与色散型偏微分方程

附录 $F2$ 集中紧性原理

附录 G2 伪微分算子、*Fourier* 积分算子与微局部分析

附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引